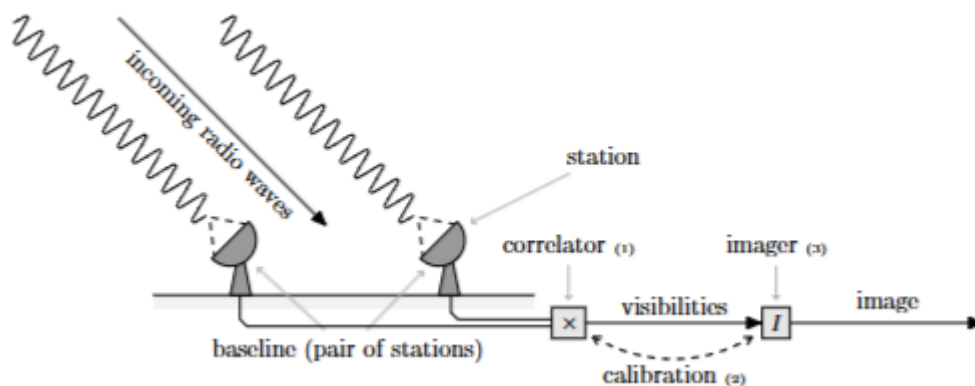


Phân tích phương pháp xử lý hình ảnh Image Domain Gridding dùng trong radio astronomy

Tài liệu tham khảo:

1. [The Techniques of Radio Interferometry I: Basics](#)
2. [Image-Domain Gridding on Graphics Processors](#)

1. Hệ thống giao thoa phổ biến hiện nay



Công thức tính visibility thực tế của bài toán tái tạo hình ảnh:

$$V_{pq}^{(\nu)} = \iint_{\ell m} A_p^{(\nu)} B A_q^{(\nu)H} e^{-2\pi i(u_{pq}^{(\nu)} \ell + v_{pq}^{(\nu)} m + w_{pq}^{(\nu)} n)} d\ell dm,$$

Với:

- $V_{pq}^{(\nu)}$: Visibility
- B : Độ sáng bầu trời, tương đương với cụm I_v cùng hệ số chiếu hình học:

$$\frac{I_v(l, m)}{\sqrt{1 - l^2 - m^2}}$$

- n : Chiều sâu không gian (trục Z của bầu trời), được tính bằng:

$$n = 1 - \sqrt{1 - l^2 - m^2}$$

- ν : Kênh tần số quan sát
- l và m : Là direction cosines của tọa độ bầu trời 2D.

Phần gây nhiễu:

- $A_p^{(\nu)}(l, m)$ và $A_q^{(\nu)}(l, m)$: **A-terms**. Đại diện cho lỗi của từng ăng-ten p và q. Ví dụ: Tầng điện ly ở dải tần thấp

Phần hình học (chênh lệch pha)

- $u_{pq}^{(\nu)}, v_{pq}^{(\nu)}, w_{pq}^{(\nu)}$: Khoảng cách giữa 2 ăng-ten p và q, được đo bằng đơn vị bước sóng. Vì Trái Đất quay, các giá trị này thay đổi liên tục tạo ra các quỹ đạo hình elip.
- $e^{-2\pi i(u_{pq}^{(\nu)}l + v_{pq}^{(\nu)}m + w_{pq}^{(\nu)}n)}$: Là hệ số dịch pha là **W-term**. Do 2 ăng-ten không nằm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang so với bầu trời (vì Trái Đất cong), sóng vô tuyến sẽ chạm tới ăng-ten p trước ăng-ten q, tạo ra lỗi pha W-term này.

So sánh với công thức giao thoa cũ:

$$V_v(u, v) = \frac{I_v(l, m)}{\sqrt{1 - l^2 - m^2}} e^{-2i\pi(ul + vm)} dl dm$$

Với:

- $V(u, v)$: Visibility đo được tại tọa độ (u, v) của mặt phẳng ăng-ten.
- $I(l, m)$: Cường độ bức xạ của bầu trời tại hướng (l, m).

- $\frac{e^{-2i\pi(ul + vm)}}{\sqrt{1 - l^2 - m^2}}$: Toán biến đổi Fourier 2D.
- : hệ số chiếu hình học

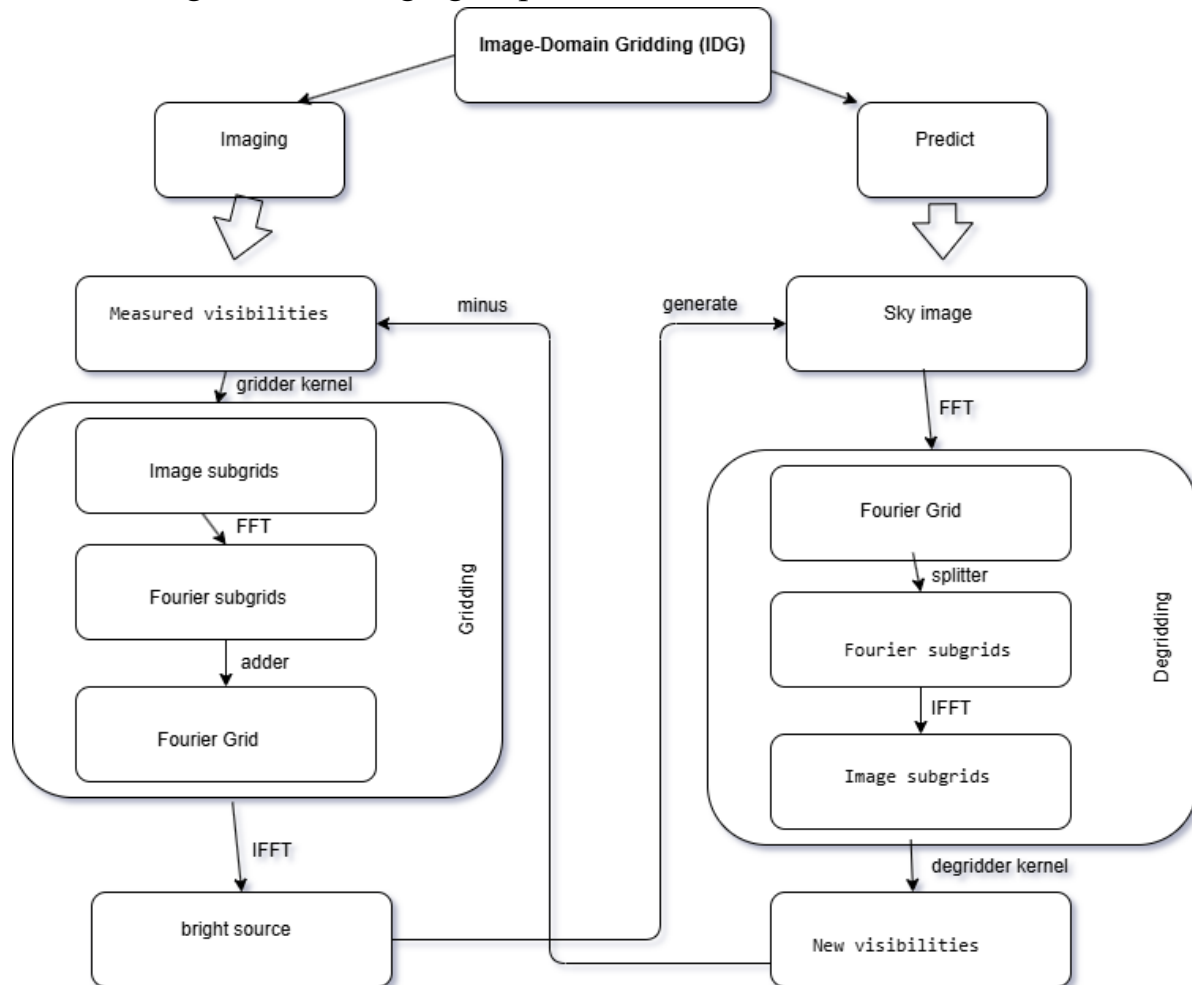
Đánh giá:

Yếu tố	Công thức cũ (lý tưởng)	Công thức mới (thực tế)
Không gian	Chỉ có 2D: (u, v) và (l, m)	Có 3D: Thêm trục w và trục n
Chất lượng thiết bị và môi trường	Mặc định ăng-ten thu sóng hoàn hảo mọi hướng 100%	Bổ sung ma trận A_p và A_q

Tính chất thuật toán	Dùng thuật toán NFFT đơn giản là giải được.	Phải dùng IDG hoặc AW-projection.
-----------------------------	---	-----------------------------------

2. Thuật toán xử lý hình ảnh IDG

Chia làm 2 giai đoạn: imaging và predict



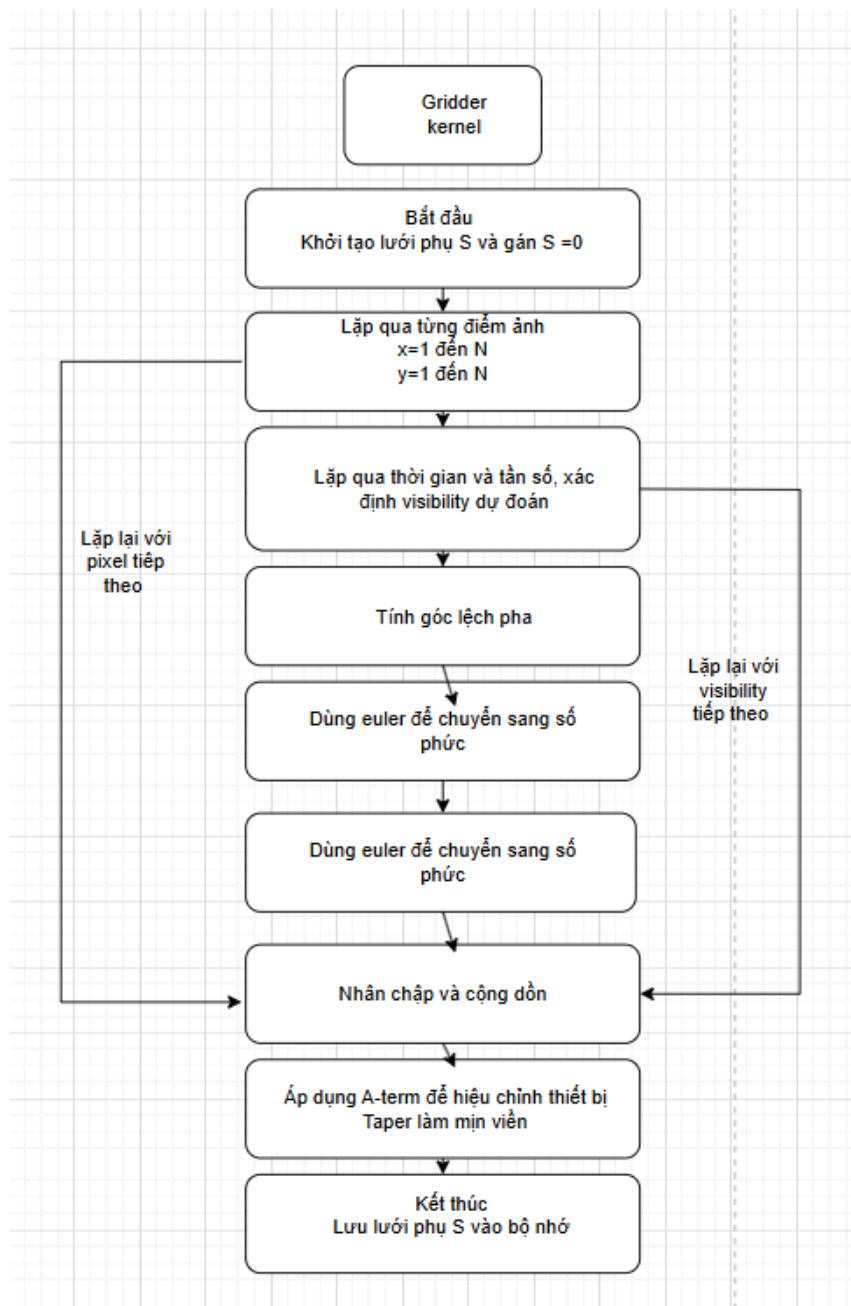
Hệ thống nhận giá trị raw visibility in ra từ bộ correlator của anten, sau đó thực hiện bước imaging tới khi generate được bry source, từ đó tới bước predict để tạo new visibility, lấy tín hiệu new visibility trừ đi raw visibility để loại bỏ các giá trị nhiễu như tầng điện ly hay nhiễu anten để thu được value B (sky brightness hay ký hiệu là I trong công thức cũ).

3. Gridding kernel

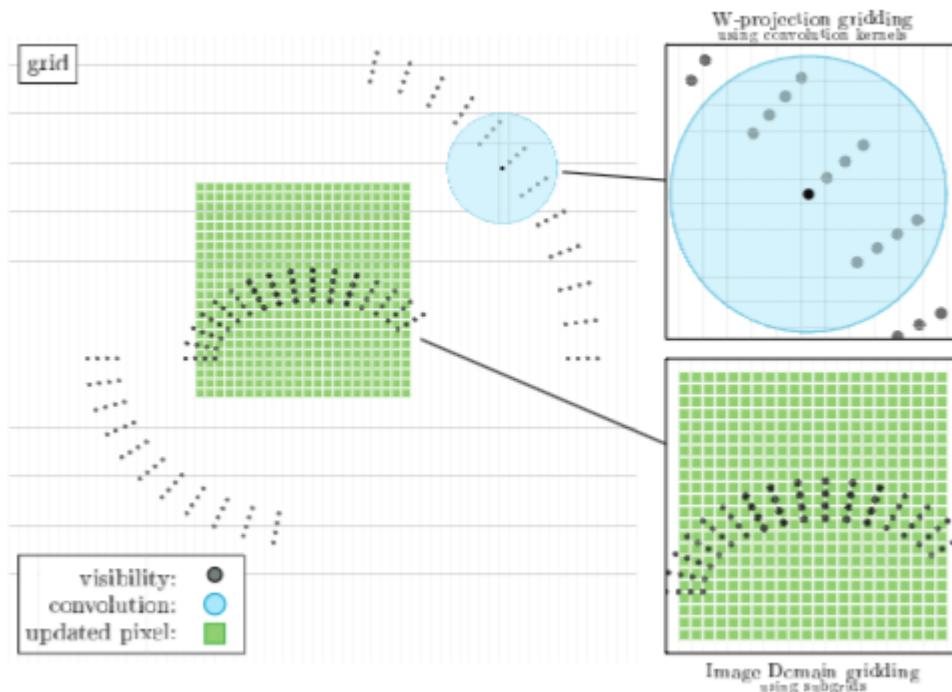
A, Code

```
1  $S = 0$ ; //  $\mathbb{C}^{N \times N \times 2 \times 2}$  subgrid
2 for  $y=1, \dots, \tilde{N}$  do
3   for  $x=1, \dots, \tilde{N}$  do
4     for  $t=1, \dots, \tilde{T}$  do // time
5       for  $c=1, \dots, \tilde{C}$  do // channel
6          $\alpha = f(x, y) \cdot g(u(t, c), v(t, c), w(t, c))$ ;
7          $\Phi = \cos(\alpha) + i \sin(\alpha)$ ;
8         for  $i'=1, 2$  do // polarization
9           for  $j'=1, 2$  do
10             $S(y, x, i', j') += \Phi \cdot \tilde{V}(t, c, i', j')$ ;
11          end
12        end
13      end
14    end
15  end
16 end
17 apply_aterm( $S$ );
18 apply_taper( $S$ );
19 store  $\tilde{S}$ ;
```

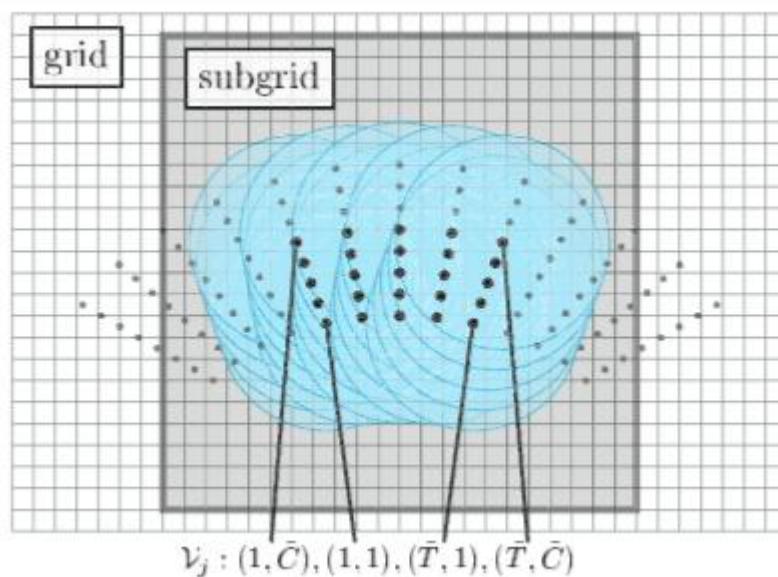
Minh họa lại code:



B, Minh họa và so sánh với thuật toán A-W projection cũ



Vòng tròn màu xanh biểu diễn diễn convolution của A-W projection, phương pháp cũ. Máy tính sẽ phải thực hiện convolution kernel với từng chấm đen (visibility value), còn phương pháp mới, các ô vuông xanh lá, thuật toán IDG sẽ gộp nhiều chấm đen lại, để xử lý dữ liệu theo từng ô lưới nhỏ (subgrids) ngay trong miền hình ảnh (image domain). Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn việc phải lưu trữ các nhân chập khổng lồ. Có thể hiểu đây là tính chất phân phối của phép cộng khi IDG là phép đặt nhân tử chung để tiết kiệm phép tính.



Bức hình sau show cách hoạt động Subgrid

- Đi sâu vào chi tiết cách thuật toán IDG lựa chọn dữ liệu để đưa vào một lưới phụ:

- Phạm vi bao phủ: Một subgrid (khối màu xám) không chỉ bao phủ các điểm dữ liệu (chấm đen) mà còn phải bao phủ toàn bộ phạm vi của các nhân chập AW-projection liên quan (vòng tròn màu xanh dương).
- Gom nhóm dữ liệu: Thuật toán sử dụng chiến lược chọn càng nhiều mốc thời gian và kênh tần số càng tốt vào một subgrid, miễn là chúng vẫn nằm trong ranh giới cho phép.
- Đơn vị tính toán: Đối với quá trình tạo ảnh (gridding), đơn vị tính toán nhỏ nhất là một pixel trên subgrid. Đối với quá trình dự đoán (degridding), đơn vị nhỏ nhất là một visibility

4. Degridding kernel

A, Code

```

1  V = 0;                                //  $\mathbb{C}^{T \times C \times 2 \times 2}$  visibilities
2  apply_taper(S);
3  apply_aterm(S);
4  for t=1,...,T̃ do                        // time
5      for c=1,...,C̃ do                    // channel
6          for y=1,...,Ñ do                // subgrid
7              for x=1,...,Ñ do
8                   $\alpha = -f(x, y) \cdot g(u(t, c), v(t, c), w(t, c));$ 
9                   $\Phi = \cos(\alpha) + i \sin(\alpha);$ 
10                 for i'=1,2 do           // polarization
11                     for j'=1,2 do
12                          $\tilde{V}(t, c, i', j') += \Phi \cdot S(y, x, i', j')$ 
13                     end
14                 end
15             end
16         end
17     end
18 end
19 store  $\tilde{V}$ ;

```

Minh họa lại code

